

中华人民共和国能源行业标准

NB/T 10761—2021

煤矿综合机械化固体充填与垮落协同 采煤法技术要求

Technical requirement of fully mechanized mining with solid backfilling and
caving in coal mines

2021-11-16 发布

2022-02-16 实施

国家能源局 发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本标准由中国煤炭工业协会科技发展部归口。

本标准起草单位：中国矿业大学、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、平顶山天安煤业股份有限公司、西山煤电(集团)有限责任公司、兖州煤业股份有限公司、煤炭资源与安全开采国家重点实验室、炼焦煤资源开发及综合利用国家重点实验室、煤矿充填开采国家工程实验室、山东能源新汶矿业集团有限责任公司、中国煤炭工业协会生产力促进中心。

本标准主要起草人：张建国、张吉雄、张强、潘树启、贺志宏、吕有厂、巨峰、郭建伟、于振子、周楠、周卫东、李猛、张廷伟、孙强、段守德、黄鹏、焦振营、李松、魏思祥、黄艳利、赵万里、闫浩、姬刘亭、李桂云、赵献良。

煤矿综合机械化固体充填与垮落协同 采煤法技术要求

1 范围

本标准规定了煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法的适用条件、采充系统布置、设备构成、开采工艺和充填效果控制及监测。

本标准适用于既要保证工作面产能,又有矸石规模化处理需求的矿井,使用充填与垮落管理顶板的协同开采工作面。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 25974.1—2010 煤矿用液压支架 第1部分:通用技术条件
MT/T 105—2006 刮板输送机通用技术条件
MT 820—2006 煤矿用带式输送机技术条件
NB/T 50120—2014 煤矿用固体充填液压支架技术条件
NB/T 51002—2012 综合机械化固体充填采煤方法
NB/T 51021—2014 履带行走式固体充填材料带式转载机技术条件
NB/T 51024—2014 固体充填材料多孔底卸式刮板输送机技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适应于本文件。

3.1

固体充填与垮落协同开采 **solid backfilling collaborate with caving mining**

在同一综采工作面内,沿工作面倾斜方向采用充填法及垮落法协同管理顶板的采煤方法。

3.2

充填段 **backfilling area**

在固体充填法与垮落法协同开采工作面内采用固体充填法管理顶板的区域。

3.3

垮落段 **caving area**

在固体充填法与垮落法协同开采工作面内采用垮落法管理顶板的区域。

3.4

过渡段 **transition area**

是充填段(3.2)的一部分,主要在工作面布置过渡段充填采煤液压支架,实现充填段与垮落段间矿压的平稳过渡的区域。

3.5

过渡段充填采煤液压支架 **backfilling shield in transition area**

可以实现充填段与垮落段间矿压的平稳过渡的液压支架。

4 适用条件

适用于中厚、近水平及缓倾斜煤层,可布置综合机械化采煤工作面地质条件,用于规模化处理矸石,特别适用于需要回填矸石且对岩层控制没有特殊要求的矿井。

5 采充系统布置

5.1 工作面系统布置要求

5.1.1 充填段系统布置要求

充填段系统布置应符合 NB/T 51002—2012 中 5.1 的规定,主要布置固体充填采煤液压支架、多孔底卸式刮板输送机等,该段采空区主要用于回填矸石,采用充填法管理顶板。一种煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工作面布置方式如图 1 和剖面 A-A 所示。

5.1.2 过渡段系统布置要求

过渡段主要布置过渡段充填采煤液压支架,为防止覆岩松散岩石以及充填矸石的滑落,所选择的过渡段充填采煤液压支架应具有较高支撑能力和挡矸装置。一种煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工作面布置方式如图 1 和剖面 C-C 所示。

5.1.3 垮落段系统布置要求

垮落段工作面的系统布置应与综合机械化采煤技术相同,采用普通的综合机械化采煤技术,该段采用自然垮落法处理采空区,一种煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工作面布置方式如图 1 和剖面 B-B 所示。

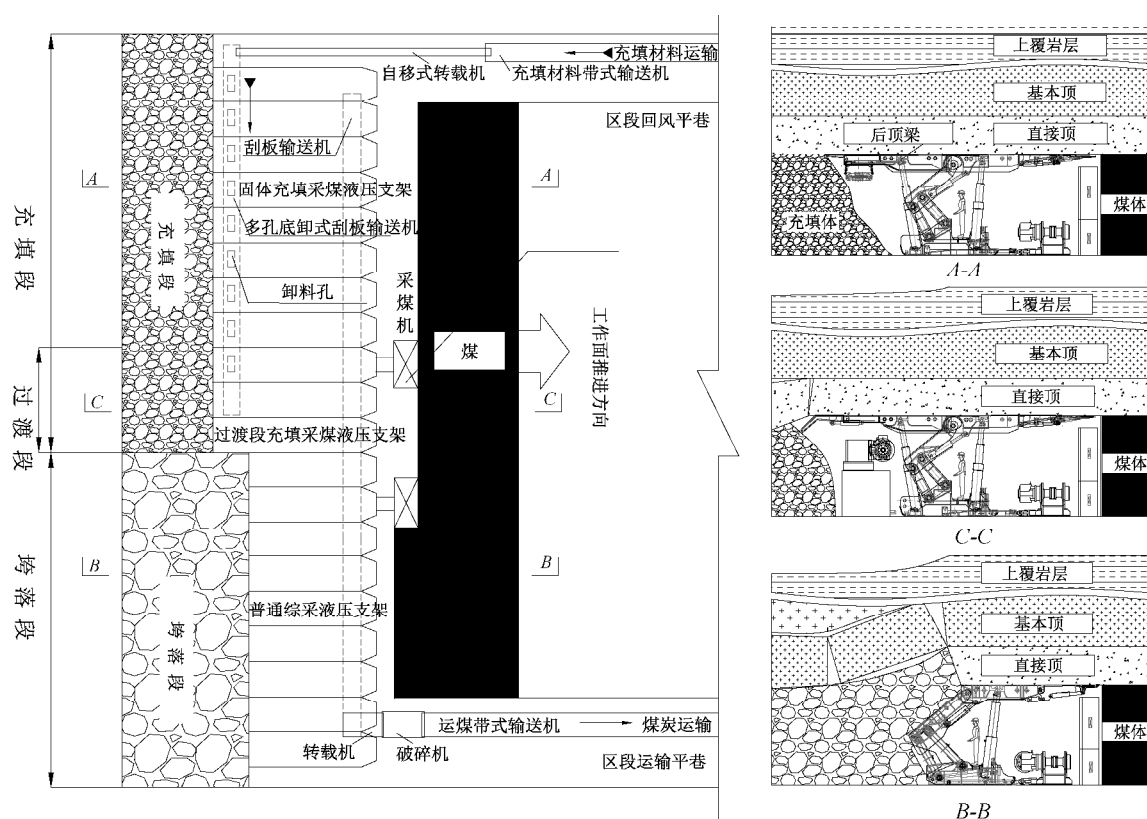


图 1 一种煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工作面布置示意图

5.2 工作面长度设计

5.2.1 工作面总长度

充填与垮落协同开采工作面总长度首先应符合工作面生产能力要求,符合实际采矿地质条件,具有处理矸石等固体废弃物的能力,充填与垮落协同开采工作面总长度 L 应按式(1)计算:

$$L = \frac{Q}{N \times H \times R \times M \times V} \dots\dots\dots (1)$$

式中：

L ——工作面总长,单位为米(m);

Q ——日生产能力,单位为吨每日(t/日);

N ——日进刀数,单位为刀每目(刀/目);

H ——协同开采工作面采高,单位为米(m);

R —— 煤的密度,单位为吨每立方米(t/m^3);

M ——截深,单位为米(m);

V ——回采率, %。

5.2.2 充填段长度

5.2.2.1 充填段的长度应小于工作面总长度,适宜的长度范围为 30 m~200 m,以消耗分选矸石、掘进矸石以及地面来源矸石具体确定,按照充填段矸石处理能力应不小于分选产矸量和掘进产矸量、地面来源矸石量之和的原则设计,具体应满足式(2):

$$M_c \geq M_i + M_j + M_d \dots\dots\dots (2)$$

式中：

M_c ——充填与垮落协同开采工作面矸石处理能力,单位为吨每日(t/日);

M_i ——分选产矸量,单位为吨每日(t/日);

M_j ——掘进产矸量,单位为吨每日(t/日);

M_d ——地面矸石量,单位为吨每日(t/日)。

5.2.2.2 分选产矸量 M_i 取决于原煤产量、含矸率等因素。

5.2.2.3 井下掘进工作面产矸量 M_j 取决于掘进工程量、含矸率等因素。

5.2.2.4 地面矸石量 M_d 取决于地面矸石不同来源,根据地面矸石返井回填的具体需求定量。

5.2.2.5 充填与垮落协同开采工作面充填矸石量 M_c 应为协同开采工作面推进度 ν_m 、协同开采工作面充填段长度 L_c 、松散矸石密度 R_c 、协同开采工作面可充填高度 H_c 之间的乘积应按式(3)计算为：

$$M_c = \nu_m L_c R_c H_c \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中：

M_c ——协同开采工作面充填矸石量,单位为吨每日(t/日);

ν_m ——协同开采工作面推进度,单位为米每日(m/日);

L_c ——协同开采工作面充填段长度,单位为米(m);

R_c ——松散矸石密度,单位为吨每立方米(t/m³);

H_c ——协同开采工作面可充填高度,单位为米(m)。

工作面可充填高度 H_c 指未夯实条件下可充填的最大高度,即为协同开采工作面采高 H 减去顶板提前下沉量 h_l 减去未充填高度 h_d ,应按式(4)计算为：

$$H_c = H - h_l - h_d \quad \dots\dots\dots (4)$$

式中：

H ——协同开采工作面采高,m;

h_l ——顶板提前下沉量,m;

h_d ——未充填高度,即顶梁与输送机厚度之和,m。

5.2.2.6 协同开采工作面充填段长度 L_c 应为井下分选产矸量 M_i 与工作面产矸量 M_j 之和与协同开采工作面推进度 ν_m 、松散矸石密度 R_c 和协同开采工作面可充填高度 H_c 之积的比值,应按式(5)计算为：

$$L_c \geq \frac{M_i + M_j}{\nu_m R_c H_c} \quad \dots\dots\dots (5)$$

5.2.2.7 充填段工作面长度在满足上述要求前提下,还应根据现场工作面覆岩裂隙发育及岩层的移动特征综合确定。

5.2.3 过渡段长度

5.2.3.1 充填与垮落协同开采工作面过渡段主要实现充填段与垮落段之间顶板管理与矿压的合理过渡,过渡段区域存在明显的应力集中,其长度 L_g 应由充填段与垮落段间的应力集中影响范围决定。

5.2.3.2 根据实际工程中设计充填率 φ ,计算协同开采工作面过渡段应力影响范围 S ,一种煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工作面充填率—过渡段应力影响范围如下表1。

表1 一种煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工作面充填率——过渡段应力影响范围

充填率/%	60	65	70	75	80
过渡段应力影响范围/m	9~11	8~9	5~7	4~6	2~3

5.2.4 垮落段长度

充填与垮落协同开采工作面垮落段主要用于调配矿井生产能力,其长度 L_k 由生产能力需求决定。

综合考虑矿井所需的生产能力和工作面的开采效率,应按式(6)垮落段的长度 L_k 等于工作面的总长度 L 减去充填段的长度 L_c 和过渡段的长度 L_g 计算:

$$L_k = L - L_c - L_g \dots\dots\dots(6)$$

5.3 工作面充填材料输送系统布置

在煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法技术要求中,井下固体充填物料主要包括分选矸石、掘进矸石和地面矸石。产矸工作面采出的煤矸混合物运至产矸工作面区段运输平巷,经集中运矸巷运至分选硐室,然后输送至井下专设的矸石储料仓,经井下分选系统分选后的矸石通过集中运矸巷运送至协同开采工作面区段回风平巷,在工作面充填段进行充填;各掘进工作面产生矸石经集中运矸巷运至井下专设的矸石储料仓,再通过集中水平运矸巷运送至协同开采工作面区段回风平巷,在工作面充填段进行充填。对于地面堆积的矸石经破碎通过投料井投放至井下矸石缓冲仓,后经带式输送机运输至工作面充填段进行充填。充填物料粒径小于 50 mm 为宜。

6 设备构成

6.1 整体构成

协同开采工作面的主要设备包括采煤机、刮板输送机、破碎机、普通综采液压支架、固体充填采煤液压支架、过渡段充填采煤液压支架、多孔底卸式刮板输送机、自移式转载输送机等。采煤机与刮板输送机布置在工作面内、破碎机、转载机与自移式转载输送机分别布置在工作面端头;普通综采液压支架、充填采煤液压支架、过渡段充填采煤液压支架、多孔底卸式刮板输送机分别布置于工作面内的不同区域。

6.2 整体设备配套原则

6.2.1 普通综采液压支架

同常规垮落法的综采液压支架。

6.2.2 固体充填采煤液压支架

为多立柱支撑式液压支架。顶梁分为前顶梁与后顶梁,前顶梁掩护采煤作业,后顶梁掩护固体充填作业。在同等采矿地质条件下,多立柱支撑式液压支架支护强度应不小于常规综合机械化采煤工作面液压支架。

6.2.3 过渡段充填采煤液压支架

过渡段充填采煤液压支架架型与固体充填采煤液压支架基本一致。为了实现充填段与垮落段的过渡,过渡段充填采煤液压支架应增设侧挡矸装置及后挡矸装置。

6.2.4 多孔底卸式刮板输送机

悬挂在固体充填采煤液压支架后顶梁下部,可输送固体充填材料至采空区指定空间的机械,其输送能力应不小于前部刮板输送机的 1.5 倍。

6.2.5 自移式转载输送机

自移式转载输送机输送能力应与多孔底卸式刮板输送机输送能力匹配。

6.3 充填段与垮落段设备

充填段设备按照充填法处理采空区的方法布置,主要包括固体充填采煤液压支架、多孔底卸式刮板

输送机等,充填段工作面的设备构成应符合 NB/T 51002—2012 的 6.1 中 6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4 的规定。其中,固体充填采煤液压支架应符合 NB/T 50120—2014 中的规定;多孔底卸式刮板输送机应符合 NB/T 51024—2014 中的规定。垮落段设备按照垮落法管理顶板的方法配置。主要布置普通综采液压支架等。垮落段工作面的设备构成应符合 NB/T 51002—2012 中 6.2 的规定。其中,普通综采液压支架应符合 GB 25974.1—2010 中的规定;刮板输送机应符合 MT/T 105—2006 中的规定。

6.4 过渡段设备

过渡段设备主要包括多孔底卸式刮板输送机的电机、过渡段充填采煤液压支架等。多孔底卸式刮板输送机的电机布置在过渡段充填液压支架的后顶梁下方,布置方式有悬挂式、落地式;过渡段充填采煤液压支架布置在普通综采液压支架与固体充填采煤液压支架之间,为实现过渡段区域的合理过渡,过渡段充填采煤液压支架应进行挡矸处理,在支架后顶梁设置有侧挡矸装置,可根据支架高度伸缩,用于保护多孔底卸式刮板输送机机头处工作空间,后顶梁后部设置有后挡矸装置,避免充填矸石滑落。不同位置过渡支架的侧挡矸装置尺寸及数量设置有所区别,其中一种煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工作面过渡段液压支架形式分为过渡段充填采煤液压支架 A、过渡段充填采煤液压支架 B、过渡段充填采煤液压支架 C,如下图 2 所示。

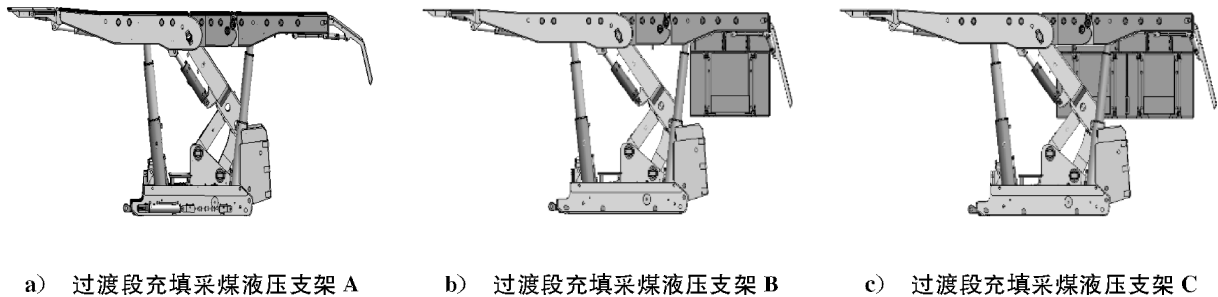


图 2 煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工作面过渡段充填采煤液压支架

7 开采工艺

7.1 采煤工艺

与常规的综合机械化采煤方法的工艺相同。

7.2 采充协同工艺

采充协同工艺流程主要包括:割煤→移架→推刮板输送机→充填段充填。

与常规的综合机械化固体充填采煤方法的工艺相同,矸石等充填材料通过带式输送机、自移式转载输送机运输至工作面充填段的多孔底卸式刮板输送机上,通过多孔底卸式刮板输送机的卸料孔将充填物料充填入采空区内,应符合 NB/T 51002—2012 中 7.2.2.2、7.2.2.3 的规定。

7.2.1 割煤

与常规的综合机械化采煤方法的工艺相同。

7.2.2 移架

- (1) 收回侧护板,操作支架前梁千斤顶控制阀,使前梁降低,躲开障碍物;
- (2) 操作支架立柱千斤顶控制阀,使顶梁降离顶板 100 mm~200 mm;

- (3) 当支架可以移动时立即停止降柱,操作移架千斤顶控制阀,使支架缩回移架至规定步距;
- (4) 移架后加强普通综采液压支架与固体充填采煤液压支架过渡段的顶板管理。

7.2.3 推移刮板输送机

- (1) 刮板输送机应滞后采煤机 10 m~15 m,随机进行;
- (2) 刮板输送机弯曲段长度不得小于 12 m,严禁推成陡弯,推移后使刮板输送机成一直线;
- (3) 刮板输送机推移过后,确保平、直、稳,直线度偏差在 ± 100 mm 以内。

7.2.4 充填段充填工艺

- (1) 割煤、采空区回填两道工序平行作业,即前部进行采煤作业时后部多孔底卸式刮板输送机可以进行矸石充填作业;
- (2) 滞后采煤机 15 m~20 m 将支架移直后,可进行后部充填作业;
- (4) 自机尾至机头方向依次打开多孔底卸式刮板输送机放矸孔;
- (3) 依次启动多孔底卸式输送机、自移式转载输送机等工作面至运矸巷的运矸设备;
- (5) 矸石最终经自移式转载输送机转运至多孔底卸式刮板输送机,通过多孔底卸式刮板输送机运至采空区进行卸料、充填。

7.3 垮落段顶板管理工艺

与常规的综合机械化采煤工作面采用全部垮落法处理采空区的工艺相同。

7.4 过渡段顶板管理工艺

7.4.1 过渡段应保持足够的支架初撑力并采取及时支护、超前支护、带压擦顶移架等技术措施。

7.4.2 保持足够支架初撑力

应保证支架初撑力在规定值以上,使工作面顶板保持在限定变形的条件下,有效控制顶板下沉,减轻煤壁处的顶板压力,充填工作面不应出现大块片帮煤和架前冒顶等现象。

7.4.3 及时支护

在支架前柱与输送机的电缆槽托架间应预留一次截深距,采煤机割煤后先移支架,后移输送机,移架后打护帮板,防止煤壁片帮,并及时伸出伸缩梁,防止冒顶。

7.4.4 超前支护

采用超前支护,使支架前探梁紧靠煤壁,不让顶板暴露,提前完成支护。

7.4.5 带压擦顶移架

采用“带压擦顶”的移架方法,应使顶梁贴着顶板擦顶前移,让支架保持一定的工作阻力,减轻移架时顶板岩层的活动,减少由于移架而造成的顶板破坏。

8 充填效果的控制及监测

8.1 适用于以处理矸石为目的

考虑采掘接替等因素对矿井需要返井以及就地回填的矸石量进行精确计算,考虑实际采矿地质条件等因素对垮落段和充填段的长度进行科学设计,并在实施固体充填与垮落协同采煤法工艺时,对工作面充填矸石量进行实时监控,使其符合矸石井下充填的工程设计要求。

8.2 适用于以岩层控制为目的

采用煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法的充填段中,进行采空区充填控制覆岩移动时,应

达到设计覆岩移动程度范围之内,使得充填接顶率应满足工程设计的相应要求。根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范》的规定,采空区充填后,对于地表的建(构)筑物移动变形需控制在上述规范中规定的相应级别及其允许的采动影响范围之内。

固体充填与垮落协同采煤时,应在采空区充填材料内及顶板布置监测装置,监测采空区顶板动态下沉量、充填材料内部应力计顶板裂隙发育情况。并在实施一种煤矿综合机械化固体充填与垮落协同采煤法工艺时对地表沉陷进行监控,开采后地表移动观测周期为 2~4 年。且对于地表沉陷具有一定的滞后性,应在实际工程应用操作中对地表的控制要有一定的富裕系数 1.2~1.4,使其符合工程设计的

8.3 工作面矿压监测

矿压监测内容主要包括支架工作阻力监测、工作面矿压显现监测、巷道矿压显现监测、过渡段矿压显现监测和煤层内部超前支承应力监测。

参 考 文 献

- [1] 建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规范(原国家安全监管总局 国家煤矿安监局 国家能源局 国家铁路局)
 - [2] 煤矿安全规程(中华人民共和国应急管理部)
 - [3] 煤矿测量规程(原国家安全监管总局)
 - [4] 煤炭工业铁路技术管理规程(中华人民共和国铁道部)
 - [5] 铁路线路维修规则(中华人民共和国铁道部)
 - [6] 铁路线路设备大修规则(中华人民共和国铁道部)
-

中 华 人 民 共 和 国 能 源
行 业 标 准
煤矿综合机械化固体充填与垮落协同
采煤法技术要求
NB/T 10761—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

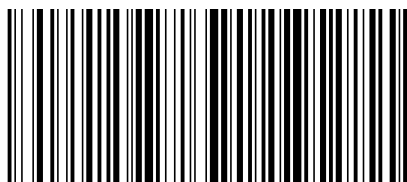
*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 26 千字
2022年6月第一版 2022年6月第一次印刷

*

书号: 155066·2-36690 定价 22.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



NB/T 10761—2021



码上扫一扫 正版服务到